Esercitazione 3.2

Regione di stabilità assoluta dei metodi Runge Kutta.

Si considerino i seguenti metodi ad un passo di Runge-Kutta:

$$\begin{cases} u_{n+1} = u_n + h_n K_1^n, \\ K_1^n = f(t_n, u_n) \end{cases} \tag{1}$$

$$\begin{cases} u_{n+1} = u_n + h_n K_1^n, \\ K_1^n = f(t_n + h, u_n + h_n K_1^n) \end{cases} \tag{2}$$

$$\begin{cases} u_{n+1} = u_n + h_n\{(1 - \frac{1}{2\alpha})K_1^n + \frac{1}{2\alpha}K_2^n\}, \\ K_1^n = f(t_n, u_n), \\ K_2^n = f(t_n + \alpha h, u_n + \alpha h K_1^n), \qquad (\alpha = 1/2,\ \alpha = 1) \end{cases} \tag{3}$$

$$\begin{cases} u_{n+1} = u_n + \frac{h_n}{3}\{\frac{K_1^n}{2} + K_2^n + K_3^n + \frac{K_4^n}{2}\}, \\ K_1^n = f(t_n, u_n), \\ K_2^n = f(t_n + \frac{h_n}{2}, u_n + \frac{h_n}{2}K_1^n) \\ K_3^n = f(t_n + \frac{h_n}{2}, u_n + \frac{h_n}{2}K_2^n) \\ K_4^n = f(t_n + h_n, u_n + h_n K_3^n) \end{cases} \tag{4}$$

Usando la funzione di stabilità di questi metodi vista a lezione, tracciare la regione di stabilità assoluta di ogni metodo nel campo complesso, usando per esempio:

a) il comando contour() per tracciare le linee di livello minori o uguali ad 1 del modulo della funzione di stabilità;

b) il comando surf() per vedere il modulo della funzione di stabilità come superficie (conviene troncare la superficie a 1, prendendo il minimo fra la superficie stessa ed 1, per vedere meglio la regione di stabilità assoluta).